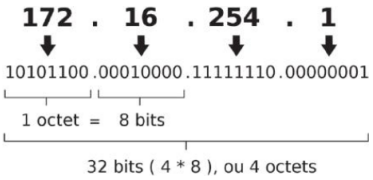
Exercice 1 - Les adresses IPv4



Les machines dont les adresses débutent par la même valeur peuvent être regroupées en réseau. Par exemple, le réseau regroupant les machines dont l'adresse IP commence par les 3 premiers octets (24 bits), `172.16.254`, est représentée ainsi : `172.16.254/24`.

Questions

1. Décrire la structure d'une adresse IPv4

   .....

   .....

   .....

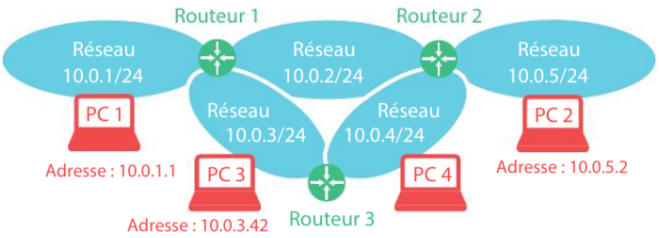
   .....

2. Donner un exemple d'adresse IP de deux machines appartenant au réseau `192.168.0/24`

   .....

Exercice 2 - Trouver le meilleur chemin

Le chemin suivi par le paquet n'est pas connu à l'avance et dépend des choix des routeurs. Le temps de transmission n'est donc pas garanti. Le compteur « durée de vie » des paquets est diminué de un à chaque fois qu'il passe par un routeur. Si le compteur tombe à 0, le paquet est détruit.



Questions

1. Deux paquets envoyés à la même destination mettent-ils le même temps pour arriver ? Justifiez votre réponse.

   .....

   .....

2. Voici une route possible entre les machines **PC1** et le **PC2** :
   PC1 → réseau `10.0.1/24` → **R1** → réseau `10.0.2/24` → **R2** → réseau `10.0.5/24` → **PC2**
   Proposez une autre route possible. Laquelle choisira-t-on, de préférence ? Pourquoi ?

   .....

   .....

3. Par quelle route devra passer un paquet allant du **PC4** au **PC1** si le routeur **R3** est en panne ?

   .....

   .....

4. Dans quelle situation sommes-nous si le routeur **R1** envoie un paquet au routeur **R2** et que celui-ci renvoie le paquet à **R1** et ainsi de suite ? Qu'arrivera-t-il au paquet ?

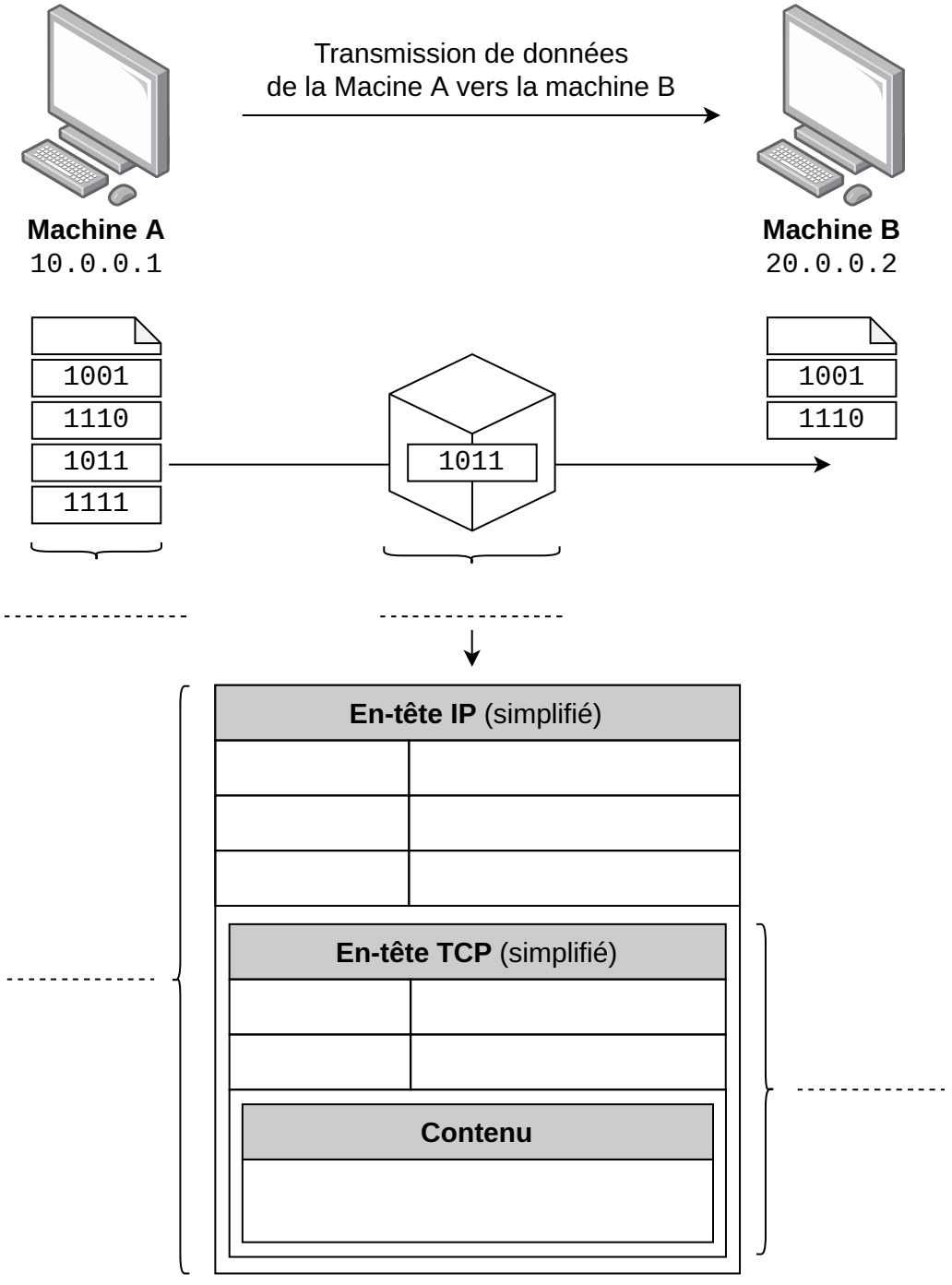
   .....

   .....

Exercice 3 - Les en-têtes IP et TCP

Un en-tête, c'est comme une étiquette sur un colis postal. L'en-tête IP est un élément du paquet qui contient des informations permettant de router celui sur le réseau et de gérer sa durée de vie. L'en-tête TCP est un élément du segment qui contient des informations sur le découpage des données.

À partir de ces descriptions, compléter le schéma ci-dessous. Interrogez-vous sur les informations nécessaires pour router un paquet et qui devraient figurer dans l'en-tête IP. Interrogez-vous sur les informations nécessaires pour rassembler correctement les données découpées et qui devraient figurer dans l'en-tête TCP.



À savoir

La taille maximale d'un _____ est d'environ 1500 octets. Avant d'être transmises, les données sont au préalablement découpées en _____ grâce au protocole _____.